

Quiz #4
SEGUNDO SEMESTRE 2022

PARTE ÚNICA (Valor 14 puntos)

INSTRUCCIONES Resuelva lo que se le solicita en forma detallada, ordenada, clara y limpia. Recuerde que se calificará todos los procedimientos que le llevan al resultado obtenido.

1. Suponga que $X \sim U(0, 1)$. Determine la función de densidad de probabilidad de $Y = \frac{1}{X}$.
(Valor 4 puntos)

2. Sean X, Y dos variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x-y} & \text{si } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Considere las variables aleatorias $U = \frac{X}{Y}, V = X + Y$.

- a) Determine el Jacobiano de la transformación. (Valor 6 puntos)

- b) Determine la función de densidad de probabilidad conjunta $f_{U,V}(u,v)$.
(Valor 2 puntos)

- c) Determine la función de densidad de probabilidad $f_V(v)$.
gamma (Valor 2 puntos)

Handwritten calculations for part c):

$$\frac{u \cdot v}{1+u} \Rightarrow h^{-1} \quad \frac{u \cdot v (1+u) - u \cdot v \cdot (1+u)}{u + u^2 - u \cdot v + v + u \cdot v - u \cdot v} = \frac{u \cdot v (1+u)^2 - u \cdot v (1+u)^3}{(1+u)^5}$$

$$\frac{u(1+u) - 0}{(1+u)^2} = \frac{u}{1+u}$$

$$\frac{v(1+u) - v}{(1+u)^2} = \frac{v \cdot u}{(1+u)^2}$$

$$\frac{u \cdot v (1 - (1+u))}{(1+u)^3} = \frac{u \cdot v}{(1+u)^3} + \frac{u \cdot u}{(1+u)^2}$$

$$\frac{1}{u(1+u)} \quad \frac{v}{(1+u)^2}$$

$$f_x(x) = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

si $0 < x < 1$
otro caso

$$y = \frac{1}{x}$$

$$yx = 1$$

$$y = x \Rightarrow h^{-1}(y)$$

$$\frac{dh^{-1}}{dy} = 1$$

⚠ Esta mal

1pts

$$f_y(y) = f_x(h^{-1}(y)) \left| \frac{dh^{-1}}{dy} \right|$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(y) = \begin{cases} 1 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$f_y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2} & \text{si } y \geq 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

2)

$$f_{x,y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x-y} \\ 0 \end{cases}$$

si $x \geq 0, y \geq 0$
otro caso

$$u = \frac{x}{y}$$

$$v = x + y$$

$$uy = x$$

$$v - y = x$$

$$uy = v - y$$

$$uy + y = v$$

$$y(u+1) = v$$

$$y = \frac{v}{u+1} \Rightarrow g^{-1}$$

$$u = \frac{x}{y}$$

$$v = x + y$$

$$y = \frac{x}{u}$$

$$v - x = y$$

$$\frac{x}{u} = v - x$$

$$\frac{x}{u} + x = v$$

$$\frac{x + xu}{u} = v$$

$$\frac{x(1+u)}{u} = v$$

$$x = \frac{vu}{1+u} \Rightarrow h^{-1}$$

$$v(1+u) - v$$

$$= \left| \frac{v}{(1+u)^2} \right|$$

$$\frac{u}{1+u}$$

$$= \frac{v}{(1+u)^3} + \frac{uv}{(1+u)^3}$$

$$= \frac{v(1+u)}{(1+u)^3}$$

$$= \frac{v}{(1+u)^2}$$

por Jacobiano = $\frac{v}{(1+u)^2}$

b) $f_{uv} = f_{x,y}(h^{-1}, g^{-1}) |J|$

$e^{-(\frac{vu}{1+u}) - (\frac{v}{u+1})} |J|$

$e^{-v} \cdot \frac{v}{(1+u)^2}$

$\frac{-vu}{1+u} - v = \frac{-v(u+1)}{1+u} = -v$

2pts

$f_{u,v}(u,v) = \begin{cases} \frac{ve^{-v}}{(1+u)^2} & u > 0, v > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$

c) $\int_0^v \frac{ve^{-v}}{(1+u)^2} du$

$ve^{-v} \int_0^v \frac{1}{(1+u)^2} du$

$ve^{-v} \left[\frac{(1+u)^{-3}}{-3} \right]_0^v$

$ve^{-v} \left[\frac{(1+u)^{-3}}{-3} \right]_0^v = \frac{1}{3} (1 - \frac{1}{(1+v)^3})$

$\frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$

$x e^{-x/\beta}$

$f_v(u) = \begin{cases} ve^{-v} & v > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$

2pts